

API密钥生成与使用流程操作手册

版本：1.0 | 最后更新：2026-05-13 | 适用系统：MES密封系统 v1.0

一、概述

MES系统提供基于API密钥（API Key）的第三方接口认证机制。第三方系统（如ERP、WMS等）通过获取API密钥，可以安全地访问MES系统提供的开放接口，包括生产工单查询、工序报工、备料单查询、BOM数据获取等功能。

认证方式：第三方系统在HTTP请求头中携带 `X-API-Key` 字段进行身份验证。

二、管理员操作流程

2.1 进入API密钥管理页面

- 1 使用管理员账号登录 [MES管理后台](#)
- 2 在左侧导航栏中找到 [系统设置](#) → [API密钥管理](#)
- 3 点击进入API密钥管理页面

 **提示：** 页面路由为 `/api-keys`，仅管理员角色可见，非管理员无法访问。

2.2 创建API密钥

- 1 **点击"新建密钥"按钮**
在页面右上角点击 [+ 新建密钥](#) 按钮，弹出创建表单。

2 填写密钥基本信息

字段	必填	说明	示例
密钥名称	是	用于标识密钥用途，便于内部管理	ERP系统对接
客户端名称	是	使用此密钥的外部系统或公司名称	XX科技有限公司
描述	否	用途说明或备注信息	用于同步生产工单与报工数据

3 配置访问权限

为不同模块勾选对应的读写权限：

模块	读取权限	写入权限	可操作内容
生产工单	获取工单列表、工单详情	创建工单、更新工单状态	/api/v1/open/orders
工序报工	查询报工记录	提交工序报工	/api/v1/open/work-reports
按工序备料	查询备料单、备料明细	创建备料申请	/api/v1/open/prep
设计BOM	查询BOM主数据、BOM明细	同步BOM数据	/api/v1/open/bom

4 设置频率限制

配置该密钥每分钟允许的最大请求数。默认值为 **100次/分钟**，可根据实际需求调整（范围：10~10000）。

5 配置IP白名单（可选）

输入允许使用该密钥的第三方服务器IP地址，多个IP用英文逗号分隔。留空表示不限制IP。

 **提示：** 建议生产环境配置IP白名单，提高安全性。例如：

192.168.1.100,10.0.0.50

6 设置过期时间（可选）

选择密钥的有效期截止时间。留空表示永不过期。

 **注意：** 建议为临时对接或第三方测试环境设置过期时间，避免长期有效。

7 提交创建

点击"确定"按钮提交表单。

2.3 保存完整密钥

 **重要：** 密钥仅在创建成功时展示一次！关闭弹窗后将无法再次查看完整密钥值。

1 创建成功后，系统弹出"密钥创建成功"提示窗口

- 2

窗口中显示完整的密钥值，格式为 `sk_` + 32位随机字符串
- 3

点击密钥值右侧的 `复制` 图标复制密钥
- 4

立即将密钥安全地提供给第三方系统管理员（如通过加密邮件、安全通讯工具等）
- 5

确认已妥善保存后，点击"我已复制保管"按钮关闭弹窗

 **注意：** 切勿将密钥明文存储在本地文件、聊天工具或未加密的文档中！

2.4 查看密钥列表

创建完成后，可在密钥列表中查看已创建的所有密钥信息：

列名	显示内容
密钥名称	创建时填写的名称
客户端	使用该系统的外部系统名称
密钥	掩码格式，如 <code>sk_****a1b2</code> （仅显示前缀和后4位）
权限	已授权的模块权限标签
状态	<code>启用</code> 或 <code>禁用</code>
过期时间	永不过期 / 具体日期（已过期显示红色）
频率限制	次/分钟
最近使用	最后一次调用时间，从未使用显示"从未使用"

2.5 编辑密钥

在密钥列表中点击某行的 **编辑** 按钮，可修改以下配置：

- 访问权限（增删模块权限）
- 频率限制（调整每分钟最大请求数）
- IP白名单（添加或移除允许的IP）
- 过期时间（延长或缩短有效期）
- 启用/禁用状态

 **提示：** 编辑操作**不会改变密钥值**，仅修改权限和配置参数。第三方系统无需更换密钥。

2.6 禁用/启用密钥

在密钥列表中点击某行的 **更多** → **禁用** 或 **启用**：

- **禁用：** 该密钥立即失效，所有使用该密钥的API请求返回 **401 Unauthorized**
- **启用：** 恢复密钥的有效性，允许继续调用

 **提示：** 当发现密钥可能泄露或第三方系统异常时，应第一时间**禁用密钥**，排查问题后再决定是否重新启用。

2.7 重新生成密钥

在密钥列表中点击 **更多** → **重新生成**：

1 系统弹出确认提示："重新生成密钥后旧密钥将立即失效，确定继续？"

2 确认后，系统生成新的密钥值，旧密钥立即失效

3 弹出"密钥已重新生成"提示窗口，显示新的完整密钥

4 立即复制新密钥并通知第三方系统更新配置

● **重要：**重新生成后，旧密钥**立即失效**，所有依赖旧密钥的第三方系统将无法访问MES接口！
请务必在重新生成前与第三方系统负责人协调。

2.8 查看调用日志

在密钥列表中点击某行的 **日志** 按钮，可查看该密钥的API调用记录：

字段	说明
时间	API请求发生时间
端点	被调用的接口路径
方法	HTTP方法（GET/POST/PUT等）
状态码	响应状态码（200成功，401认证失败，429频率超限等）
响应时间	接口响应耗时（毫秒）
IP地址	请求来源IP

💡 **提示：**通过调用日志可以监控第三方系统的调用频率、排查异常请求、发现可疑行为。

2.9 删除密钥

在密钥列表中点击 **更多** → **删除**：

- 系统弹出确认提示："确定删除此密钥？删除后不可恢复"
- 确认后，密钥及所有调用记录将被永久删除
- 该密钥立即失效，无法再用于API认证

⚠ 注意： 删除操作**不可恢复**。建议先禁用密钥，观察一段时间后再决定是否删除。

三、第三方系统对接指南

3.1 认证方式

第三方系统在调用MES开放接口时，需要在HTTP请求头中添加API密钥：

```
Header名称：X-API-Key  
Header值：sk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

3.2 请求示例

使用 cURL

```
curl -X GET "https://your-mes-domain.com/api/v1/open/orders" \  
-H "X-API-Key: sk_a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6" \  
-H "Content-Type: application/json"
```

使用 Python (requests库)

```
import requests  
  
url = "https://your-mes-domain.com/api/v1/open/orders"  
headers = {  
    "X-API-Key": "sk_a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6",  
    "Content-Type": "application/json"  
}  
  
response = requests.get(url, headers=headers)  
print(response.json())
```

使用 Java (HttpClient)

```
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();  
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()  
    .uri(URI.create("https://your-mes-domain.com/api/v1/open/orders"))
```

```
.header("X-API-Key", "sk_a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1f2a3b4c5d6")
.header("Content-Type", "application/json")
.GET()
.build();

HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
System.out.println(response.body());
```

3.3 可用接口列表

接口路径	方法	说明	所需权限
/api/v1/open/orders	GET	查询生产工单列表	工单读取
/api/v1/open/orders/{id}	GET	查询工单详情	工单读取
/api/v1/open/orders	POST	创建生产工单	工单写入
/api/v1/open/work-reports	GET	查询报工记录	报工读取
/api/v1/open/work-reports	POST	提交工序报工	报工写入
/api/v1/open/prep	GET	查询备料单	备料读取
/api/v1/open/prep	POST	创建备料申请	备料写入
/api/v1/open/bom	GET	查询BOM数据	BOM读取

3.4 响应格式

成功响应

```
{
  "success": true,
  "data": { ... },
  "message": null
}
```


错误响应

```
{
  "success": false,
  "data": null,
  "message": "错误描述信息",
  "error_code": "ERROR_CODE"
}
```

3.5 常见错误码

HTTP状态码	错误码	说明	解决方法
401	UNAUTHORIZED	API密钥无效或已失效	检查密钥是否正确，确认密钥未被禁用或过期
403	FORBIDDEN	无权限访问该接口	联系MES管理员检查密钥的权限配置
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	请求频率超过限制	降低请求频率，或联系管理员调整配额
400	BAD_REQUEST	请求参数错误	检查请求参数是否符合接口文档要求
500	INTERNAL_ERROR	服务器内部错误	联系MES系统管理员排查日志

3.6 分页查询

部分接口支持分页查询，通过URL参数传递：

```
GET /api/v1/open/orders?page=1&limit=20
X-API-Key: sk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

四、安全最佳实践

4.1 密钥管理

- **切勿硬编码**：不要在源代码、配置文件或版本控制中明文存储API密钥
- **使用环境变量**：通过环境变量或密钥管理系统（如Vault）存储和读取密钥
- **定期轮换**：建议每3-6个月重新生成一次密钥，降低泄露风险
- **最小权限原则**：仅为第三方系统分配其业务所需的最小权限

4.2 网络安全

- **必须使用HTTPS**：生产环境中所有API调用必须通过HTTPS加密传输
- **配置IP白名单**：限制密钥只能从已知的第三方服务器IP使用
- **监控调用日志**：定期检查调用日志，发现异常调用立即禁用密钥

4.3 密钥泄露应急处理

- 1 **立即禁用密钥**：在API密钥管理页面禁用该密钥
- 2 **排查泄露范围**：查看调用日志，确认是否有异常IP或异常频率的请求
- 3 **重新生成密钥**：生成新密钥并安全地通知第三方系统
- 4 **通知相关方**：告知第三方系统更新密钥配置，旧密钥已失效
- 5 **审查日志**：持续监控一周内的调用日志，确认无异常行为

五、常见问题（FAQ）

Q1：创建密钥后忘记保存，怎么办？

密钥仅在创建成功时展示一次，关闭弹窗后无法再次查看。您需要点击该密钥的**"重新生成"**按钮获取新的密钥值。重新生成后旧密钥立即失效。

Q2：如何查看某个密钥被调用了多少次？

在密钥列表中点击该密钥行的**"日志"**按钮，可查看该密钥的所有API调用记录，包括时间、接口、状态码等信息。

Q3：第三方系统反映调用接口返回401错误？

请按以下步骤排查：

- 确认请求头中 `X-API-Key` 的拼写是否正确（注意大小写）
- 确认密钥值是否完整复制（是否遗漏了 `sk_` 前缀或末尾字符）
- 在密钥列表中检查该密钥的**状态**是否为**"启用"**
- 检查**过期时间**是否已过期
- 如果配置了IP白名单，确认请求来源IP是否在白名单内

Q4：如何限制第三方系统只能访问特定接口？

在创建或编辑密钥时，仅勾选该第三方系统所需的模块权限。例如，如果只需要查询工单，则仅勾选**"生产工单-读取"**，其他权限保持未勾选状态。

Q5：频率限制设置为多少合适？

默认值为100次/分钟。建议根据第三方系统的实际业务量评估：

- 低频同步（每天几次）：50~100次/分钟
- 中频同步（每小时几次）：200~500次/分钟
- 高频实时对接：1000~5000次/分钟

Q6：可以为同一个第三方系统创建多个密钥吗？

可以。建议为不同的环境（如测试环境、生产环境）或不同的业务模块分别创建独立的密钥，便于权限管理和问题排查。

六、附录

6.1 后端API路由

路由文件	说明
<code>server/src/modules/system/apiKey/apiKey.routes.ts</code>	API密钥管理路由（管理员后台）
<code>server/src/modules/open/open.routes.ts</code>	开放API路由（第三方接口）

6.2 前端相关文件

文件路径	说明
<code>client/src/views/system/ApiKey/List.vue</code>	API密钥管理页面组件
<code>client/src/api/system/apiKey.ts</code>	API密钥接口定义
<code>server/src/modules/system/apiKey/apiKey.controller.ts</code>	API密钥控制器
<code>server/src/modules/system/apiKey/apiKey.middleware.ts</code>	API密钥认证中间件

6.3 数据库表

表名	说明
<code>api_key</code>	API密钥主表，存储密钥信息及权限配置
<code>api_key_usage_log</code>	API调用日志表，记录每次调用的详细信息

MES密封系统 - API密钥生成与使用流程操作手册 v1.0
如有疑问，请联系系统管理员或技术支持团队